

Matplotlib

What is Matplotlib?

Matplotlib는 다양한 정적, 애니메이션, 대화형 시각화를 생성할 수 있는 강력한 도구를 제공.

Pandas와 함께 Matplotlib을 사용하면 데이터 분석 결과를 시각적으로 표현하여 이해를 돕고, 인사이트 공유가 가능.

example

How to Use Matplotlib?

Terminal을 열어서 아래 명령어를 실행.

```
pip install matplotlib
```

How to Use Matplotlib?

```
import matplotlib.pyplot as plt
# matplotlib.pyplot: 그래프를 그리기 위한 기능 모음

x = [1, 2, 3, 4, 5]
# x: 가로축 데이터

y = [2, 4, 6, 8, 10]
# y: 세로축 데이터

plt.plot(x, y)
# plot(): 선 그래프 생성

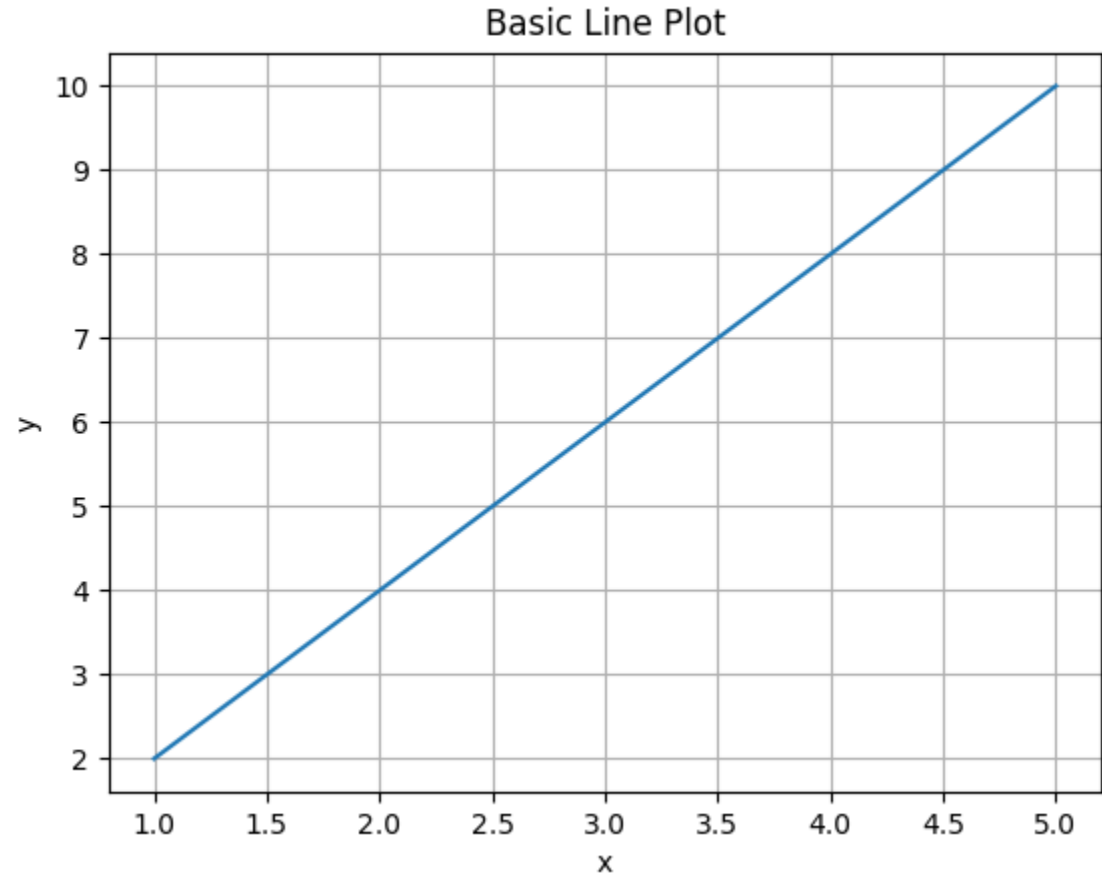
plt.title("Basic Line Plot")
# 그래프 제목 설정

plt.xlabel("x")
# x축 이름 설정

plt.ylabel("y")
# y축 이름 설정

plt.grid(True)
# 격자선 표시

plt.show()
# 그래프 출력
```



How to Use Figure and Axes?

```
import matplotlib.pyplot as plt
# matplotlib.pyplot: 그래프를 그리기 위한 기능 모음

x = [1, 2, 3, 4, 5]
# x: 가로축 데이터

y = [10, 20, 15, 25, 30]
# y: 세로축 데이터

fig, ax = plt.subplots()
# subplots(): Figure와 Axes를 생성
# fig: 전체 그림 영역
# ax: 실제 그래프가 그려지는 영역

ax.plot(x, y)
# ax.plot(): Axes 영역에 선 그래프를 그림

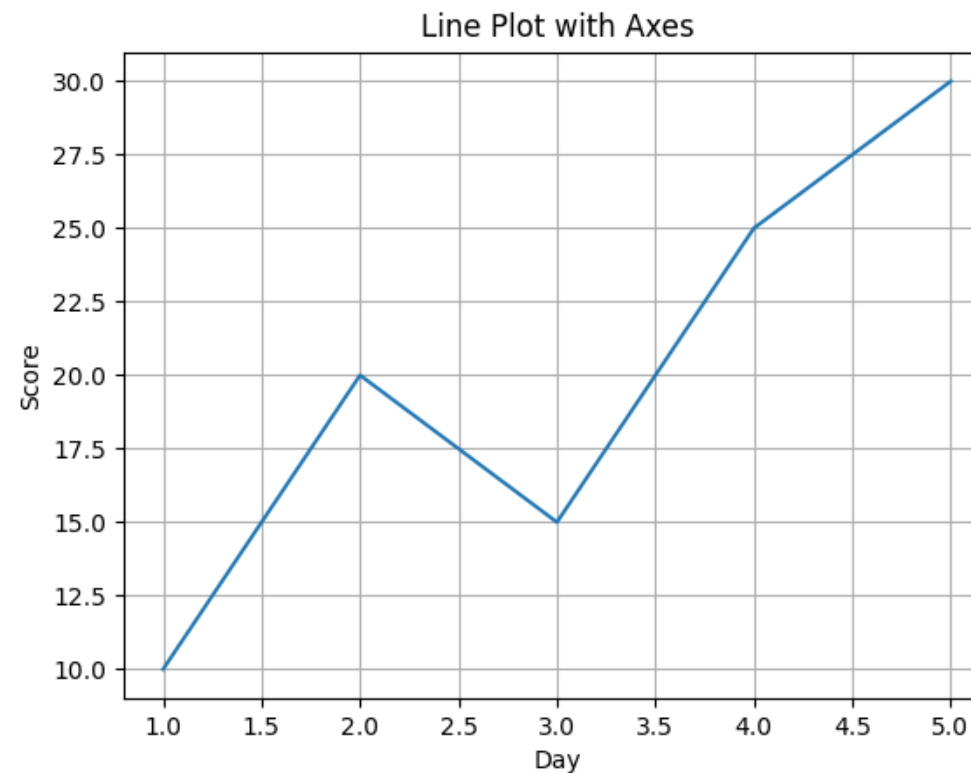
ax.set_title("Line Plot with Axes")
# set_title(): Axes의 제목을 설정

ax.set_xlabel("Day")
# set_xlabel(): x축 이름을 설정

ax.set_ylabel("Score")
# set_ylabel(): y축 이름을 설정

ax.grid(True)
# grid(True): 격자선을 표시

plt.show()
# show(): 그래프 출력
```



How to Draw Multiple Lines?

```
import numpy as np
# numpy: 숫자 배열과 수학 계산을 쉽게 하기 위한 라이브러리
# 없으면 pip install numpy로 설치
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(0, 10, 100)
# linspace(0, 10, 100): 0부터 10까지의 숫자를 100개로 나누어 생성

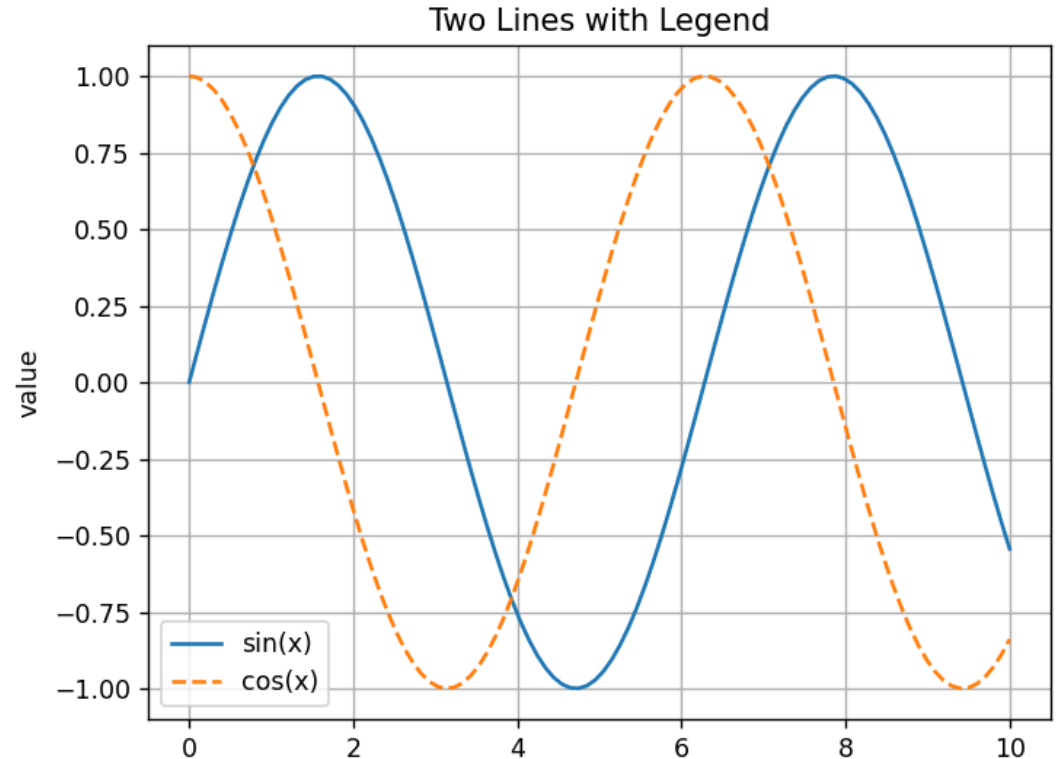
y1 = np.sin(x)
# sin(): x값에 대한 사인 함수 값을 계산
y2 = np.cos(x)
# cos(): x값에 대한 코사인 함수 값을 계산

fig, ax = plt.subplots()
# subplots(): 그래프를 그릴 Figure와 Axes 생성

ax.plot(x, y1, label="sin(x)")
# label: 그래프 선의 이름을 지정
ax.plot(x, y2, linestyle="--", label="cos(x)")
# linestyle="--": 선을 점선으로 표시

ax.set_title("Two Lines with Legend")
# set_title(): 그래프 제목 설정
ax.set_xlabel("x")
# set_xlabel(): x축 이름 설정
ax.set_ylabel("value")
# set_ylabel(): y축 이름 설정
ax.legend()
# legend(): label에 적은 이름을 범례로 표시
ax.grid(True)
# grid(True): 격자선 표시

plt.show()
```



How to Draw a Bar Chart?

```
import matplotlib.pyplot as plt

subjects = ["Python", "Math", "AI", "DB"]
# subjects: x축에 표시할 범주 데이터

scores = [85, 72, 90, 78]
# scores: 각 과목에 해당하는 점수 데이터

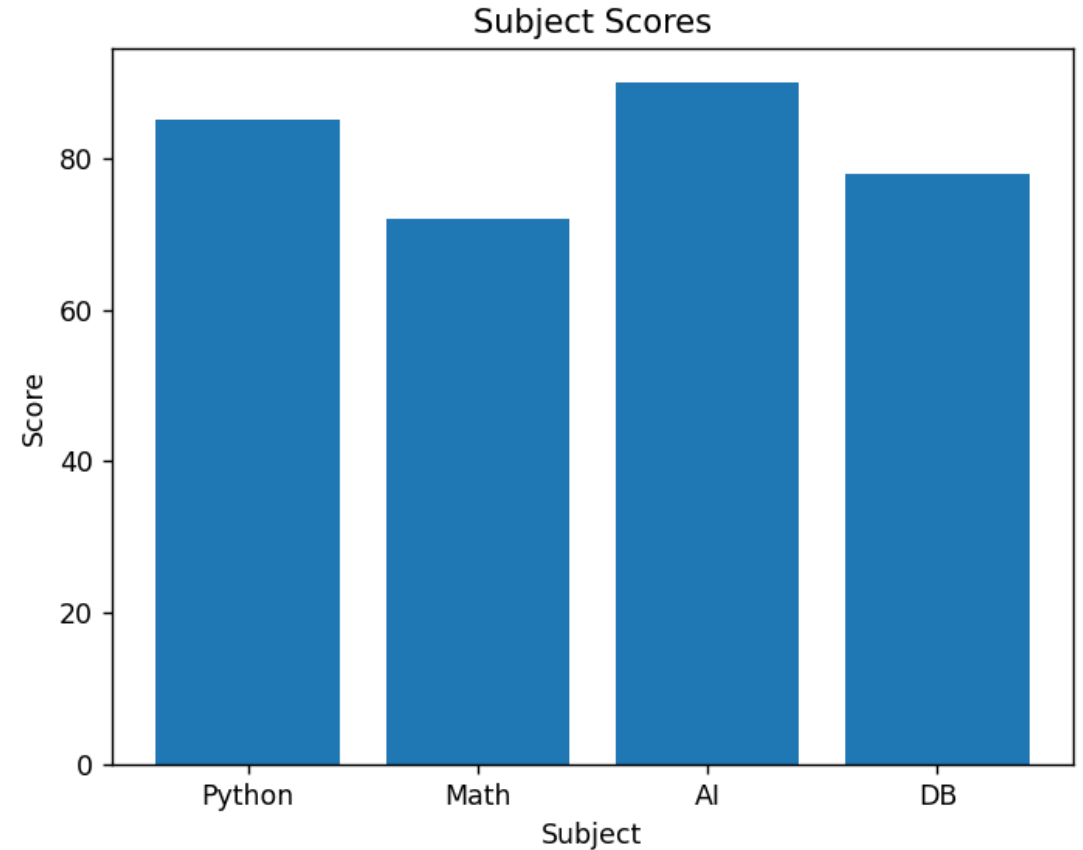
fig, ax = plt.subplots()
# subplots(): Figure와 Axes 생성

ax.bar(subjects, scores)
# bar(): 막대 그래프를 그림
# 첫 번째 값은 x축 범주, 두 번째 값은 막대의 높이

ax.set_title("Subject Scores")

ax.set_xlabel("Subject")
ax.set_ylabel("Score")

plt.show()
```



How to Draw a Scatter Plot?

```
import numpy as np
# numpy: 숫자 데이터를 만들고 계산하기 위한 라이브러리
import matplotlib.pyplot as plt

rng = np.random.default_rng(7)
# default_rng(7): 랜덤 숫자를 생성하는 도구
# 7은 seed 값으로, 실행할 때마다 같은 랜덤 결과가 나오게 함

hours = rng.normal(5, 1.4, 40)
# normal(5, 1.4, 40): 평균 5, 표준편차 1.4인 랜덤 데이터 40개 생성

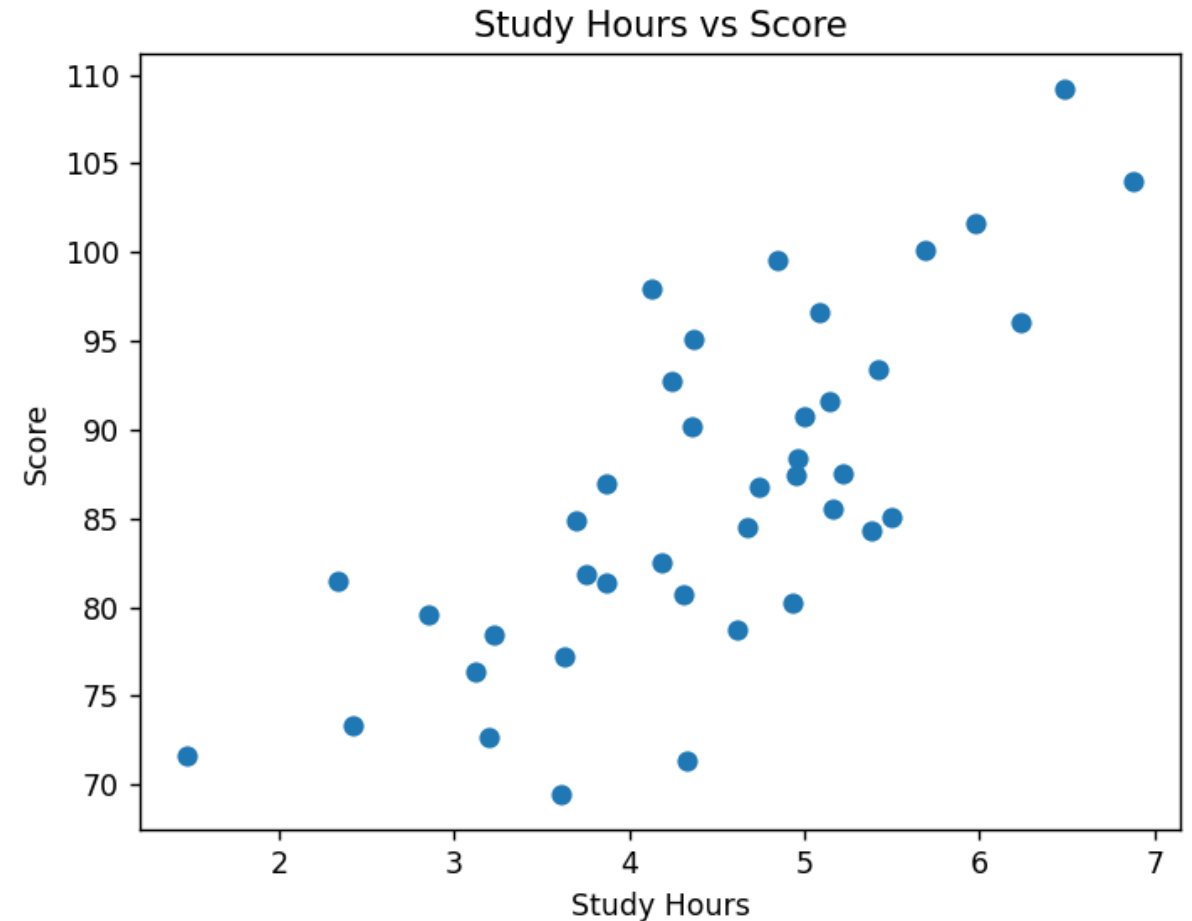
score = 55 + hours * 7 + rng.normal(0, 7, 40)
# 공부 시간(hours)에 따라 점수가 증가하도록 만든 예시 데이터

fig, ax = plt.subplots()
# subplots(): Figure와 Axes 생성

ax.scatter(hours, score)
# scatter(): 산점도를 그림
# 두 변수 사이의 관계를 확인할 때 사용

ax.set_title("Study Hours vs Score")
ax.set_xlabel("Study Hours")
ax.set_ylabel("Score")

plt.show()
```



How to Draw a Histogram?

```
import numpy as np
# numpy: 숫자 데이터를 만들고 계산하기 위한 라이브러리
import matplotlib.pyplot as plt

rng = np.random.default_rng(7)
# default_rng(7): 랜덤 숫자를 생성하는 도구
# seed를 고정해서 실행할 때마다 같은 결과가 나오게 함

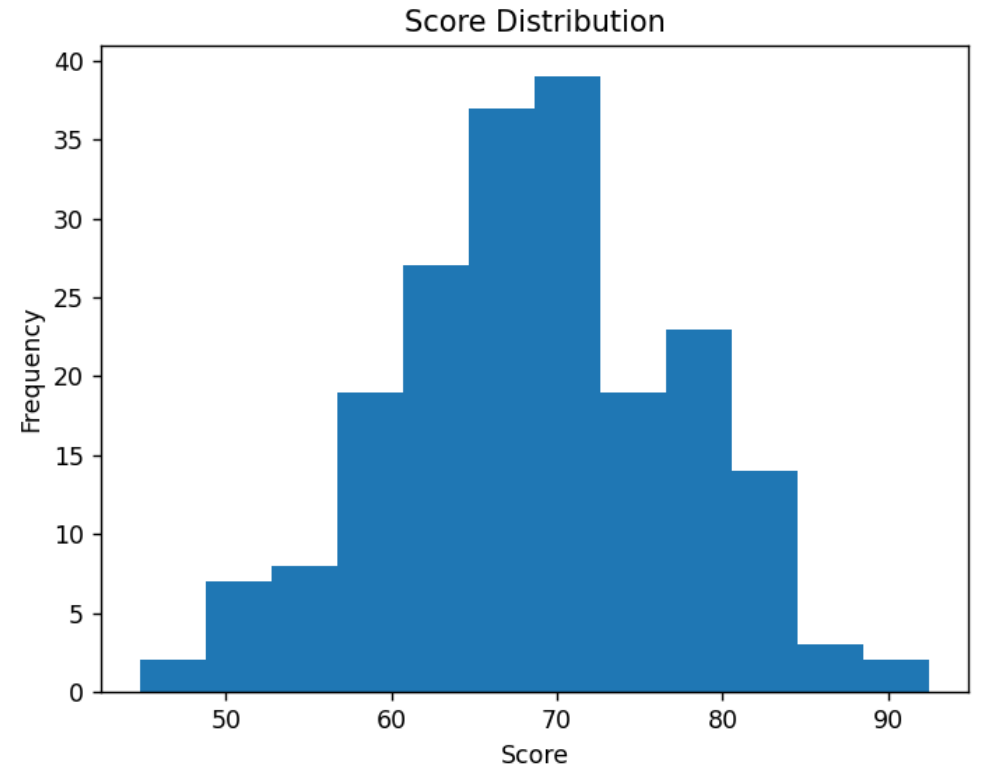
data = rng.normal(70, 10, 200)
# normal(70, 10, 200): 평균 70, 표준편차 10인 데이터 200개 생성

fig, ax = plt.subplots()
# subplots(): Figure와 Axes 생성

ax.hist(data, bins=12)
# hist(): 히스토그램을 그림
# bins=12: 데이터를 12개의 구간으로 나눔

ax.set_title("Score Distribution")
ax.set_xlabel("Score")
ax.set_ylabel("Frequency")

plt.show()
```



How to Use Subplots?

```
import matplotlib.pyplot as plt

days = ["Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri"]
study = [2, 3, 1, 4, 3] # study: 요일별 공부 시간 데이터
sleep = [7, 6, 8, 6, 7] # sleep: 요일별 수면 시간 데이터

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(8, 4))
# subplots(1, 2): 1행 2열의 그래프 공간 생성
# figsize=(8, 4): 전체 Figure 크기를 가로 8, 세로 4로 설정
# axes: 여러 개의 Axes를 담고 있는 변수

axes[0].plot(days, study, marker="o")
# axes[0]: 첫 번째 그래프 영역
# marker="o": 각 데이터 위치에 동그라미 표시

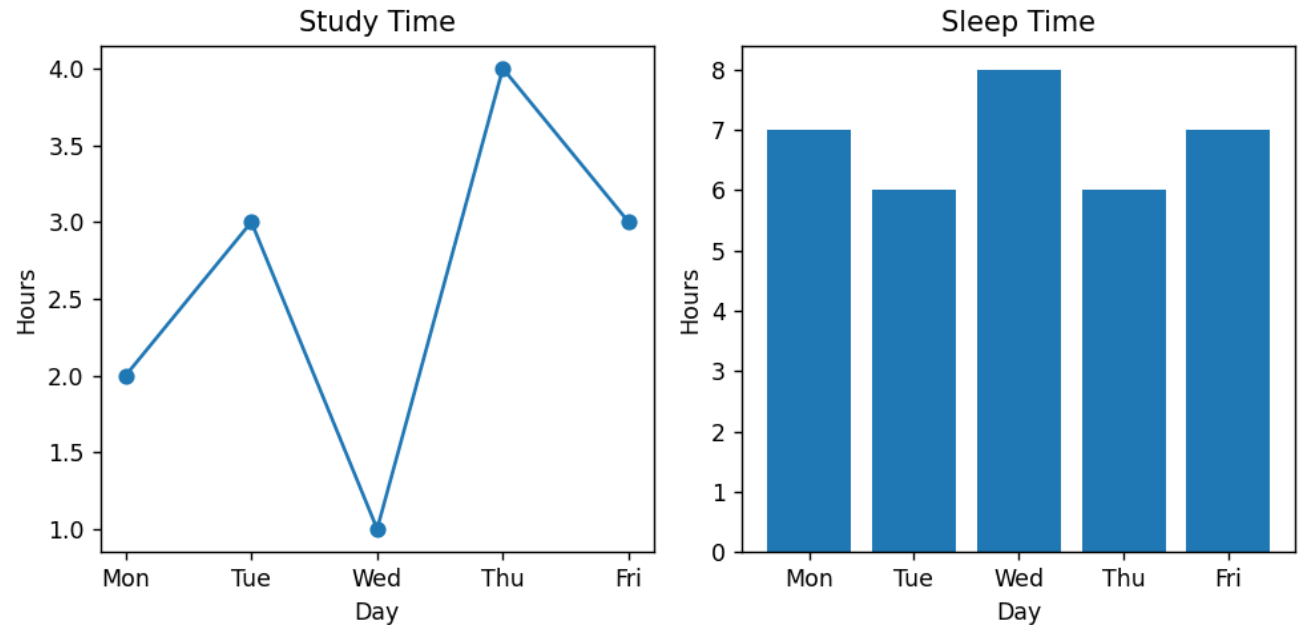
axes[0].set_title("Study Time") # 첫 번째 그래프 제목 설정
axes[0].set_xlabel("Day") # 첫 번째 그래프 x축 이름 설정
axes[0].set_ylabel("Hours") # 첫 번째 그래프 y축 이름 설정

axes[1].bar(days, sleep)
# axes[1]: 두 번째 그래프 영역
# bar(): 막대 그래프 생성

axes[1].set_title("Sleep Time") # 두 번째 그래프 제목 설정
axes[1].set_xlabel("Day") # 두 번째 그래프 x축 이름 설정
axes[1].set_ylabel("Hours") # 두 번째 그래프 y축 이름 설정

plt.tight_layout()
# tight_layout(): 그래프끼리 겹치지 않도록 간격 자동 조정

plt.show()
```



Problem1 : 평균 점수 그래프

CSV 파일 matplotlib_student_practice_dataset.csv가 주어진다.

학생들의 과목별 점수가 주어진다. 각 과목의 평균 점수를 계산하고, 이를 막대 그래프로 시각화하시오.
그래프에는 반드시 제목, x축 이름, y축 이름, 격자를 포함해야 한다.

출력

다음조건을 만족하는 그래프를 출력하시오.

Python, Math, AI, DB 과목의 평균 점수를 계산한다.

막대 그래프(bar chart)를 사용한다.

그래프 제목: "Average Score by Subject"

x축 이름: "Subject"

y축 이름: "Average Score"

격자(grid)를 표시한다.

Problem2 : 공부 시간과 점수의 관계

CSV 파일 matplotlib_student_practice_dataset.csv가 주어진다.

학생들의 공부 시간과 Python 점수 사이의 관계를 분석하시오. 공부 시간을 x축으로, Python 점수를 y축으로 하는 산점도를 그려야 한다. 또한 전체 평균 점수를 가로선으로 함께 표시하시오.

출력

산점도(scatter plot)를 사용한다.

x축: StudyHours

y축: Python 점수

그래프 제목: "Study Hours vs Python Score"

x축 이름: "Study Hours"

y축 이름: "Python Score"

평균 점수를 axhline()으로 표시한다.

평균선은 점선("--")으로 설정한다.

범례(legend)를 포함한다.

격자(grid)를 표시한다.